Kalibrierung von 2D-Kameras

Seminararbeit im Modul Sensoren & Aktoren für Robotersysteme

Nico Sander

sani1019@h-ka.de

Matrikelnr.: 74808

Marlon Leitschuh

lema1046@h-ka.de

Matrikelnr.: 103626

19. April 2026

Betreuer: Prof. Dr. Daniel Braun
Abgabedatum: [Datum]

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung: Das 2D-Kamerasystem als Messsensor **3**
1.1 Grundlagen der optischen Projektion . . . 3
1.2 Definition der Kamerakalibrierung . . . 3
1.3 Zielsetzung des Kalibrierungsprozesses . . . 4
1.4 Relevanz in der Robotik und KI . . . 4

2 Das Kameramodell: Parameterarten **4**
2.1 Intrinsische Parameter (Innere Orientierung) . . . 5
2.1.1 Die effektive Brennweite (f_x, f_y) . . . 5
2.1.2 Der Bildhauptpunkt (c_x, c_y) . . . 5
2.1.3 Skalierungsfaktoren und Scherung (s) . . . 6
2.1.4 Die Kameramatrix K . . . 6
2.2 Extrinsische Parameter (Äußere Orientierung) . . . 6
2.2.1 Translation (T) . . . 6
2.2.2 Rotation (R) . . . 7

3 Physikalische Herausforderung: Linsenverzerrungen **7**
3.1 Ursache der Verzerrungen . . . 7
3.2 Radiale Verzerrung . . . 7
3.2.1 Tonnenförmige Verzerrung (Barrel Distortion) . . . 7
3.2.2 Kissenförmige Verzerrung (Pincushion Distortion) . . . 8
3.3 Tangentiale Verzerrung . . . 8
3.4 Lösung durch Kalibrierung . . . 8

4 Geometrische Kalibrierverfahren **9**
4.1 Verwendung von Kalibriermustern . . . 9
4.1.1 Die Methode nach Tsai . . . 10
4.1.2 Die Methode nach Zhengyou Zhang . . . 11
4.2 Selbstkalibrierung . . . 11

5 Radiometrische Kalibrierung **12**
5.1 Korrektur defekter Pixel . . . 12
5.2 Kompensation des Randlichtabfalls (Vignettierung) . . . 13
5.3 Farbkalibrierung und Weißabgleich . . . 13

6 Anwendungsbeispiele in der Robotik **14**
6.1 Lokalisierung durch visuelle Marker (AprilTags / AruCo) . . . 15
6.2 VSLAM bei autonomen mobilen Robotern . . . 15
6.3 Kamerakalibrierung in ROS (Robot Operating System) . . . 16

7 Fazit **16**

1 Einleitung: Das 2D-Kamerasystem als Messsensor

In der heutigen Industrielandschaft, die maßgeblich durch die vierte industrielle Revolution und die zunehmende Autonomie von Robotersystemen geprägt ist, hat sich die Rolle der 2D-Kamera grundlegend gewandelt. Sie fungiert nicht mehr bloß als Instrument zur visuellen Dokumentation oder zur einfachen Objekterkennung, sondern hat sich zu einem hochpräzisen optischen Messsensor entwickelt. In einem Masterstudium der Robotik und Künstlichen Intelligenz ist das Verständnis der Kamerasensorik von zentraler Bedeutung, da die visuelle Wahrnehmung oft die einzige Schnittstelle zwischen der digitalen Steuerungslogik und der physischen Realität darstellt.

1.1 Grundlagen der optischen Projektion

Eine Kamera ist im Kern ein optisches System, das die komplexe Geometrie einer dreidimensionalen Szene auf eine zweidimensionale Bildebene projiziert. Dieser Prozess der Dimensionsreduktion ist mit einem Informationsverlust verbunden, da die Tiefeninformation primär verloren geht. Um diesen Prozess umkehrbar zu machen und metrische Daten aus den aufgenommenen Bildern zu extrahieren, ist eine mathematische Beschreibung dieser Abbildung unerlässlich. Die physikalische Grundlage bildet dabei das Licht, welches von Objekten reflektiert wird, durch ein Linsensystem tritt und schließlich auf einem Halbleitersensor (CMOS oder CCD) registriert wird.

Die Modellierung dieser Lichtwege folgt in der Regel dem Prinzip der Zentralprojektion, wobei alle Lichtstrahlen durch ein einzelnes Projektionszentrum verlaufen. In der Realität weichen industrielle Kamerasysteme jedoch von diesem idealisierten Modell ab. Fertigungstoleranzen bei der Montage der Sensoren, Unvollkommenheiten in der Linsenkrümmung und die präzise Ausrichtung der optischen Achse führen dazu, dass jedes Kamerasystem individuelle Charakteristika aufweist.

1.2 Definition der Kamerakalibrierung

Die Kamerakalibrierung wird definiert als der methodische Prozess zur Bestimmung der mathematischen Parameter, welche die Abbildung der 3D-Welt auf die 2D-Sensorebene beschreiben. Man unterscheidet hierbei zwischen der Bestimmung der inneren Geometrie des Sensors und der Optik (intrinsische Parameter) sowie der Bestimmung der Position und Orientierung der Kamera relativ zu ihrer Umgebung (extrinsische Parameter). Erst durch die Kenntnis dieser Parameter können Bildpunkte (Pixel) in reale Koordinaten (Millimeter oder Meter) umgerechnet werden, was die Basis für jede messende Anwendung darstellt.

1.3 Zielsetzung des Kalibrierungsprozesses

Das primäre Ziel der 2D-Kalibrierung ist die Minimierung des sogenannten Reprojektionsfehlers. Dies bedeutet, dass ein mathematisch berechneter Punkt in der Bildebene so exakt wie möglich mit dem tatsächlichen physikalischen Abbild auf dem Sensor übereinstimmen muss. Dabei verfolgt die Kalibrierung drei wesentliche Unterziele:

1. Die Ermittlung der intrinsischen Kamerawerte wie Brennweite und Hauptpunktverschiebung.
2. Die rechnerische Korrektur von optischen Verzeichnungen, um ein „ideales“ Bild ohne Linsenfehler zu erzeugen.
3. Die Bestimmung der Lage der Kamera im Raum, um eine Interaktion zwischen Roboterarmen und visuell detektierten Objekten zu ermöglichen.

1.4 Relevanz in der Robotik und KI

Die Relevanz einer präzisen Kalibrierung ist in der modernen Robotik omnipräsent. Kleine Fehler in den Kameraparametern führen bei der Transformation in den 3D-Raum zu Fehlern, die proportional zur Entfernung des Objekts wachsen. Beispielsweise kann eine Abweichung der Brennweite von nur einem Prozent bei einer Entfernung von einem Meter bereits zu einem Lokalisierungsfehler von mehreren Zentimetern führen – eine Toleranz, die für präzise Pick-and-Place-Aufgaben oder die automatisierte Montage völlig inakzeptabel ist.

Darüber hinaus benötigen moderne Algorithmen der Künstlichen Intelligenz, insbesondere im Bereich des maschinellen Sehens (Computer Vision), kalibrierte Eingangsdaten, um robuste Vorhersagen treffen zu können. Ein neuronales Netz, das auf die Erkennung von Defekten trainiert wurde, kann durch Linsenverzerrungen am Bildrand getäuscht werden, wenn diese nicht vorab rechnerisch kompensiert wurden. Somit bildet die Kalibrierung das Fundament, auf dem alle weiteren Schritte der Bildverarbeitung und Robotersteuerung aufbauen.

2 Das Kameramodell: Parameterarten

Um die Abbildungseigenschaften einer Kamera rechnerisch handhabbar zu machen, wird ein mathematisches Modell verwendet, das die physikalischen Vorgänge abstrahiert. Dieses Modell wird durch verschiedene Parameterarten definiert, die in der Fachliteratur meist in intrinsische und extrinsische Parameter unterteilt werden.

[Platzhalter: Abbildung Projektionsmodell]

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Zentralprojektion und der Koordinatensysteme.

2.1 Intrinsische Parameter (Innere Orientierung)

Die intrinsischen Parameter beschreiben die interne Geometrie und die optischen Eigenschaften der Kamera-Objektiv-Einheit. Sie sind fest mit der Hardware verbunden und ändern sich – sofern kein Zoom-Objektiv verwendet wird – nach der Kalibrierung nicht mehr.

2.1.1 Die effektive Brennweite (f_x, f_y)

Die Brennweite stellt den physikalischen Abstand zwischen dem optischen Zentrum der Linse und dem Bildsensor dar. In der digitalen Bildverarbeitung wird dieser Wert jedoch nicht in Millimetern, sondern in Pixeleinheiten angegeben. Da die einzelnen Pixel auf einem Sensor nicht immer perfekt quadratisch sind, wird die Brennweite oft getrennt für die horizontale (f_x) und vertikale (f_y) Achse berechnet. Dies berücksichtigt den Skalierungsfaktor der Sensorelemente und stellt sicher, dass geometrische Formen wie Kreise im Bild nicht als Ellipsen interpretiert werden.

2.1.2 Der Bildhauptpunkt (c_x, c_y)

Der Bildhauptpunkt, auch Principal Point genannt, ist der Punkt, an dem die optische Achse den Bildsensor senkrecht schneidet. Idealerweise sollte dieser Punkt exakt im geometrischen Zentrum des Pixelsensors liegen. In der Praxis führen jedoch minimale Ungenauigkeiten bei der Montage des Sensors im Gehäuse dazu, dass der Hauptpunkt um einige Pixel verschoben ist. Die Kenntnis dieses Punktes ist entscheidend, da alle radialen Verzerrungsmodelle auf diesem Zentrum basieren.

2.1.3 Skalierungsfaktoren und Scherung (s)

Zusätzlich zu den Brennweiten werden Skalierungsfaktoren für die Pixelgeometrie berücksichtigt. Der Scherungsparameter (s oder Skew) beschreibt, ob die x- und y-Achsen des Sensors perfekt rechtwinklig zueinander stehen. Bei modernen CMOS-Sensoren ist dieser Wert aufgrund der hochpräzisen Fertigungsverfahren in der Regel vernachlässigbar klein oder Null. Dennoch bleibt er Teil der allgemeinen Kameramatrix, um auch bei extremen Weitwinkelobjektiven oder älteren Scannersystemen die mathematische Korrektheit zu wahren.

2.1.4 Die Kameramatrix K

Alle intrinsischen Parameter werden kompakt in einer 3×3-Matrix, der sogenannten Kameramatrix K, zusammengefasst:

$$K = \begin{bmatrix} f_x & s & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Diese Matrix ist das Herzstück der intrinsischen Kalibrierung und ermöglicht die Transformation von Koordinaten im Kamerakoordinatensystem in Pixelkoordinaten.

2.2 Extrinsische Parameter (Äußere Orientierung)

Während die intrinsischen Parameter das „Innenleben“ der Kamera beschreiben, definieren die extrinsischen Parameter die Lage und Ausrichtung des Kamerasystems relativ zum Einsatzort oder einem Weltkoordinatensystem.

2.2.1 Translation (T)

Der Translationsvektor beschreibt die Verschiebung des Kameraursprungs (optisches Zentrum) zum Ursprung des Weltkoordinatensystems. Er besteht aus drei Parametern (t_x, t_y, t_z), welche die Position in den Raumrichtungen definieren. In Roboteranwendungen entspricht dies oft dem Abstand zwischen der Roboterbasis und dem Montagepunkt der Kamera.

2.2.2 Rotation (R)

Die Rotation beschreibt die Ausrichtung der Kamera im Raum. Hierfür sind drei Freiheitsgrade erforderlich, die meist als Rotationswinkel um die drei Achsen (Roll, Pitch, Yaw) angegeben werden. Mathematisch wird dies durch eine 3×3 Rotationsmatrix R dargestellt, welche sicherstellt, dass die Vektoren orthogonal bleiben. Die extrinsischen Parameter werden oft in einer homogenen Transformationsmatrix zusammengefasst, um 3D-Weltpunkte effizient in das lokale Koordinatensystem der Kamera zu überführen.

3 Physikalische Herausforderung: Linsenverzerrungen

Kein optisches System ist perfekt. Die Verwendung von Glaslinsen zur Lichtbrechung führt zwangsläufig zu geometrischen Abweichungen, da Lichtstrahlen je nach Einfallswinkel unterschiedlich stark gebrochen werden. Diese Abweichungen werden als Linsenverzerrungen bezeichnet und müssen im Rahmen der Kalibrierung korrigiert werden, um metrische Genauigkeit zu erreichen.

3.1 Ursache der Verzerrungen

Die Hauptursache für Verzerrungen liegt in der sphärischen Form der Linsenoberflächen und der nicht idealen Ausrichtung der optischen Komponenten während der Fertigung. Während ein theoretisches Lochkameramodell Lichtstrahlen geradlinig passieren lässt, erzeugen reale Linsen eine Krümmung der Abbildung, die besonders zu den Bildrändern hin zunimmt.

3.2 Radiale Verzerrung

Die radiale Verzerrung ist die dominanteste Form des geometrischen Fehlers. Sie tritt auf, wenn der Vergrößerungsfaktor des Objektivs vom radialen Abstand zur optischen Achse abhängt.

3.2.1 Tonnenförmige Verzerrung (Barrel Distortion)

Bei der tonnenförmigen Verzerrung nimmt die Vergrößerung zu den Bildrändern hin ab. Dies führt dazu, dass gerade Linien im Außenbereich des Bildes wie die Seiten eines Fasses

nach außen gebogen erscheinen. Dieser Effekt tritt typischerweise bei Weitwinkelobjektiven auf, da hier ein extrem großes Sichtfeld auf einen vergleichsweise kleinen Sensor komprimiert werden muss.

3.2.2 Kissenförmige Verzerrung (Pincushion Distortion)

Umgekehrt nimmt bei der kissenförmigen Verzerrung die Vergrößerung zu den Bildrändern hin zu. Linien biegen sich zur Bildmitte hin ein, ähnlich wie ein eingedrücktes Kissen. Dieser Effekt ist oft bei Teleobjektiven zu finden, wenn das Sichtfeld des Objektivs kleiner ist als die tatsächliche Fläche des Bildsensors.

Mathematisch wird die radiale Verzerrung durch Korrekturkoeffizienten (k_1, k_2, k_3) beschrieben, welche die Pixelpositionen basierend auf ihrem Abstand zum Hauptpunkt verschieben.

3.3 Tangentiale Verzerrung

Die tangentiale Verzerrung entsteht durch mechanische Unvollkommenheiten, wenn die einzelnen Linsenelemente innerhalb des Objektivs oder die Linse zum Sensor nicht exakt parallel ausgerichtet sind. Dies führt zu einer leichten „Schrägstellung“ der Abbildung. In der industriellen Praxis ist dieser Fehler bei hochwertigen Objektiven oft vernachlässigbar klein, wird jedoch bei hochpräzisen Messaufgaben durch die Parameter p_1 und p_2 mitberücksichtigt.

3.4 Lösung durch Kalibrierung

Die Kalibrierung ermittelt diese Korrekturkoeffizienten, indem sie die Differenz zwischen der verzerrten Beobachtung und der idealen projektiven Geometrie minimiert. Das Ergebnis ist ein Korrekturalgorithmus, der jedes aufgenommene Bild „entzerren“ kann.

[Platzhalter: Abbildung Linsenverzerrungen]

Abbildung 2: Visualisierung der radialen Verzeichnungstypen im Vergleich zum idealen Gitter.

4 Geometrische Kalibrierverfahren

Zur Bestimmung intrinsischer und extrinsischer Kameraparameter existieren verschiedene geometrische Kalibrierverfahren. Ihr gemeinsames Ziel besteht darin, die reale Abbildung einer Kamera mathematisch so genau zu beschreiben, dass sich Projektionsfehler und optische Verzerrungen kompensieren lassen. Grundlage ist in der Regel der Vergleich zwischen bekannten geometrischen Strukturen in der realen Welt und ihrer Abbildung auf dem Sensor.

In der Praxis lassen sich diese Verfahren grob in zwei Klassen einteilen: musterbasierte Verfahren und musterlose Verfahren. Musterbasierte Verfahren verwenden ein bekanntes Kalibrierobjekt mit definierter Geometrie, während musterlose Verfahren die Kameraparameter aus natürlichen Bildmerkmalen und der Bewegung der Kamera schätzen. Für industrielle Anwendungen sind musterbasierte Verfahren aufgrund ihrer hohen Genauigkeit und Reproduzierbarkeit in der Regel die bevorzugte Wahl.

4.1 Verwendung von Kalibriermustern

Die am weitesten verbreitete Form der geometrischen Kamerakalibrierung basiert auf speziell vorbereiteten Kalibriermustern. Häufig werden hierfür planare Schachbrettmuster, Kreispunktmuster oder andere eindeutig detektierbare geometrische Strukturen eingesetzt. Das Grundprinzip besteht darin, dass die bekannten geometrischen Abstände des Musters mit den im Bild detektierten Merkmalen verglichen werden. Aus den dabei auftretenden Abweichungen kann der Kalibrieralgorithmus die Parameter der Kamera bestimmen.

Der praktische Vorteil dieser Vorgehensweise liegt in der hohen Kontrollierbarkeit des Messaufbaus. Da Form und Abmessungen des Musters bekannt sind, lässt sich die Schätzung der Kameraparameter numerisch stabil und mit hoher Genauigkeit durchführen.

Insbesondere bei der industriellen Inbetriebnahme, bei Qualitätskontrollen oder in der robotischen Messtechnik sind solche Verfahren deshalb von großer Bedeutung.

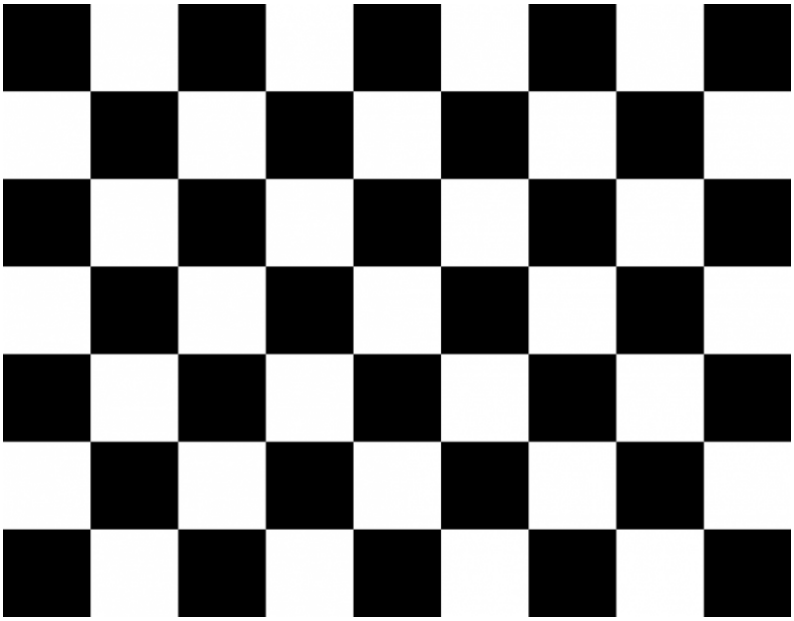

Abbildung 3: Beispielhaftes Schachbrettmuster zur Kamerakalibrierung.

4.1.1 Die Methode nach Tsai

Ein klassisches, historisch bedeutsames Verfahren der musterbasierten Kalibrierung ist die Methode nach Tsai. Sie gehört zu den frühen standardisierten Ansätzen zur Bestimmung der intrinsischen und extrinsischen Kameraparameter und basiert darauf, dass die dreidimensionalen Koordinaten mehrerer Kalibrierpunkte im Weltkoordinatensystem mit hoher Genauigkeit bekannt sind.

Das Verfahren nutzt also nicht nur die Bildkoordinaten detektierter Punkte, sondern zusätzlich deren reale räumliche Lage. Auf dieser Basis wird zunächst ein projektives Kameramodell geschätzt, aus dem anschließend Größen wie Brennweite, Lage des Hauptpunkts sowie Rotations- und Translationsparameter bestimmt werden. Vereinfacht gesagt verknüpft die Methode bekannte 3D-Punkte mit ihren 2D-Abbildungen auf dem Sensor und löst daraus die unbekannten Kameraparameter.

Die Stärke der Tsai-Methode liegt in ihrer klaren mathematischen Formulierung und ihrer grundsätzlich hohen Genauigkeit. Ihr praktischer Nachteil besteht jedoch darin, dass ein präzise gefertigtes dreidimensionales Kalibrierobjekt benötigt wird. Ein solches Objekt ist in Herstellung, Handhabung und Vermessung deutlich aufwendiger als ein einfaches ebenes Schachbrettmuster. Dadurch steigt nicht nur der organisatorische Aufwand, sondern auch die Anfälligkeit gegenüber Montage- und Messfehlern am Kalibrierkörper selbst. Aus diesem Grund wird die Methode nach Tsai heute vor allem dort interessant, wo bereits

hochpräzise 3D-Referenzkörper vorhanden sind oder wo spezielle Messaufgaben eine besonders kontrollierte räumliche Referenz erfordern.

4.1.2 Die Methode nach Zhengyou Zhang

Um die praktische Komplexität früherer Verfahren zu reduzieren, wurde die Methode nach Zhengyou Zhang entwickelt, die sich heute als Standardverfahren für die Kalibrierung von Monokameras etabliert hat. Sie wird unter anderem in weit verbreiteten Bibliotheken wie OpenCV eingesetzt und ist deshalb sowohl in der Forschung als auch in industriellen Anwendungen sehr präsent.

Im Unterschied zur Tsai-Methode genügt hier ein ebenes Kalibriermuster, typischerweise ein Schachbrett. Dieses Muster wird aus mehreren unterschiedlichen Positionen und Neigungen aufgenommen. Die Software detektiert die inneren Ecken des Schachbretts und nutzt die Tatsache aus, dass alle diese Punkte auf einer gemeinsamen Ebene liegen. Aus mehreren solchen Ansichten lassen sich die intrinsischen Parameter der Kamera sowie die Verzerrungskoeffizienten robust schätzen. Die extrinsischen Parameter ergeben sich jeweils bezogen auf die einzelne Aufnahme des Musters.

Der große Vorteil des Verfahrens liegt in seiner einfachen praktischen Umsetzbarkeit. Für viele Anwendungen reicht bereits ein sauber ausgedrucktes Schachbrettmuster aus, sofern es plan liegt und aus ausreichend vielen Perspektiven aufgenommen wird. Gleichzeitig liefert die Methode bei korrekter Durchführung sehr präzise Ergebnisse. Ihre Qualität hängt allerdings stark davon ab, dass die Aufnahmen eine gute Variabilität in Orientierung und Bildlage aufweisen. Werden nur ähnliche Perspektiven aufgenommen oder befindet sich das Muster stets nahe der Bildmitte, kann die Parameterschätzung ungenauer oder numerisch instabil werden.

4.2 Selbstkalibrierung

Im Gegensatz zu den musterbasierten Verfahren verzichtet die Selbstkalibrierung vollständig auf ein explizites Kalibrierobjekt. Stattdessen werden die Kameraparameter aus einer Bildfolge geschätzt, während sich die Kamera relativ zur Szene bewegt oder sich Objekte innerhalb der Szene bewegen. Grundlage ist die Beobachtung, dass dieselben markanten Bildmerkmale in mehreren Aufnahmen wiedererkannt und geometrisch zueinander in Beziehung gesetzt werden können.

Das Verfahren analysiert dazu natürliche Strukturen wie Ecken, Kanten oder Texturmerkmale und verfolgt deren Lage über mehrere Bilder hinweg. Aus diesen Korrespondenzen

lassen sich Aussagen über die Kamerabewegung und über die zugrunde liegende Projektionsgeometrie ableiten. Auf diese Weise können zumindest Teile der intrinsischen Parameter sowie die relativen Kameraposen geschätzt werden, ohne dass zuvor ein künstliches Muster in die Szene eingebracht werden muss.

Der wesentliche Vorteil der Selbstkalibrierung liegt in ihrer Flexibilität. Sie ist insbesondere dort attraktiv, wo ein klassischer Kalibriervorgang unpraktisch ist, etwa bei mobilen Robotern in großen Umgebungen oder bei bereits installierten Kamerasystemen, die nicht ohne Weiteres mit einem Kalibriermuster angefahren werden können. Gleichzeitig ist dieses Verfahren jedoch empfindlicher gegenüber Bildrauschen, schwacher Textur, Bewegungsunschärfe und ungünstigen Kamerabewegungen. Zudem ist die Genauigkeit im Allgemeinen geringer als bei gut durchgeführten musterbasierten Verfahren. Aus diesem Grund wird die Selbstkalibrierung häufig eher als ergänzendes oder initiales Verfahren verwendet, während für präzise Messaufgaben weiterhin die klassische Musterkalibrierung bevorzugt wird.

5 Radiometrische Kalibrierung

Während die geometrische Kalibrierung die räumliche Zuordnung der Bildpunkte beschreibt, befasst sich die radiometrische Kalibrierung mit der Korrektur und Vereinheitlichung der gemessenen Intensitäts- und Farbwerte. Ziel ist es, dass gleiche physikalische Lichtverhältnisse möglichst auch zu vergleichbaren Pixelwerten führen. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn Bilddaten nicht nur visuell betrachtet, sondern als Grundlage für quantitative Auswertungen verwendet werden, etwa bei der Farberkennung, Defektdetektion oder Merkmalsextraktion.

Radiometrische Einflüsse entstehen unter anderem durch Unterschiede in der Empfindlichkeit einzelner Pixel, durch elektronisches Rauschen, durch den Einfluss der Belichtungszeit oder durch optische Effekte des Objektivs. Ohne geeignete Korrektur können diese Faktoren dazu führen, dass zwei identische Objekte unter gleichen Bedingungen im Bild unterschiedlich erscheinen. Eine radiometrische Kalibrierung erhöht daher die Vergleichbarkeit und Stabilität der aufgenommenen Daten.

5.1 Korrektur defekter Pixel

Bildsensoren können aufgrund von Fertigungstoleranzen, Alterung oder thermischen Effekten einzelne Pixel aufweisen, die fehlerhafte Werte liefern. Solche Pixel reagieren entweder gar nicht mehr auf Lichteinfall, zeigen dauerhaft zu hohe Intensitäten oder verhalten

sich instabil. In Bilddaten äußert sich dies häufig als punktförmige helle oder dunkle Störung.

Zur Erkennung solcher Fehler werden Referenzaufnahmen verwendet. Dunkelbilder, die mit abgedecktem Objektiv aufgenommen werden, machen Pixel sichtbar, die auch ohne Lichteinfall ein Signal erzeugen. Helligkeits- beziehungsweise Weißbilder dienen dazu, unempfindliche oder abweichend reagierende Pixel in einer gleichmäßig ausgeleuchteten Szene zu identifizieren. Nach der Detektion können diese fehlerhaften Pixel softwareseitig maskiert und durch Interpolation benachbarter Pixelwerte ersetzt werden. Dadurch wird verhindert, dass nachgelagerte Algorithmen einzelne Sensordefekte fälschlich als reale Bildmerkmale interpretieren.

5.2 Kompensation des Randlichtabfalls (Vignettierung)

Ein weiteres relevantes radiometrisches Problem ist die Vignettierung. Dabei nimmt die Helligkeit zum Rand des Bildes hin ab, obwohl die reale Szene homogen ausgeleuchtet sein kann. Ursache hierfür sind optische Eigenschaften des Linsensystems, geometrische Effekte schräg einfallender Lichtstrahlen sowie teilweise auch mechanische Abschattungen innerhalb des Objektivs.

Für Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung ist dieser Helligkeitsabfall problematisch, weil identische Objekte abhängig von ihrer Position im Bild unterschiedlich hell erscheinen können. Zur Korrektur wird häufig eine Shading-Korrektur eingesetzt. Hierbei wird die Helligkeitsverteilung einer homogenen Referenzfläche aufgenommen und daraus ein Korrekturmodell berechnet, das die Randbereiche gezielt anhebt. Auf diese Weise entsteht ein deutlich gleichmäßigeres Bild, das sich besser für Segmentierung, Schwellenwertverfahren und quantitative Auswertung eignet.

5.3 Farbkalibrierung und Weißabgleich

Wenn nicht nur Helligkeit, sondern auch Farbe zuverlässig ausgewertet werden soll, ist eine Farbkalibrierung erforderlich. Dies betrifft insbesondere Anwendungen, in denen Produkte anhand ihrer Farbe sortiert, Oberflächenfehler erkannt oder Materialeigenschaften visuell beurteilt werden. Da Sensoren und Beleuchtungssysteme Farben nicht ideal erfassen, weichen die gemessenen RGB-Werte oft von den physikalisch erwarteten Farbwerten ab.

Zur Korrektur wird häufig eine standardisierte Farbtafel verwendet, deren Farbfelder bekannte Referenzwerte besitzen. Das Kamerasystem nimmt diese Tafel unter definierten

Beleuchtungsbedingungen auf, und aus den Abweichungen zwischen gemessenen und bekannten Werten wird ein Farbtransformationsmodell berechnet. Dieses Modell kann anschließend auf weitere Aufnahmen angewendet werden, um eine konsistentere und realitätsnähere Farbwiedergabe zu erreichen.

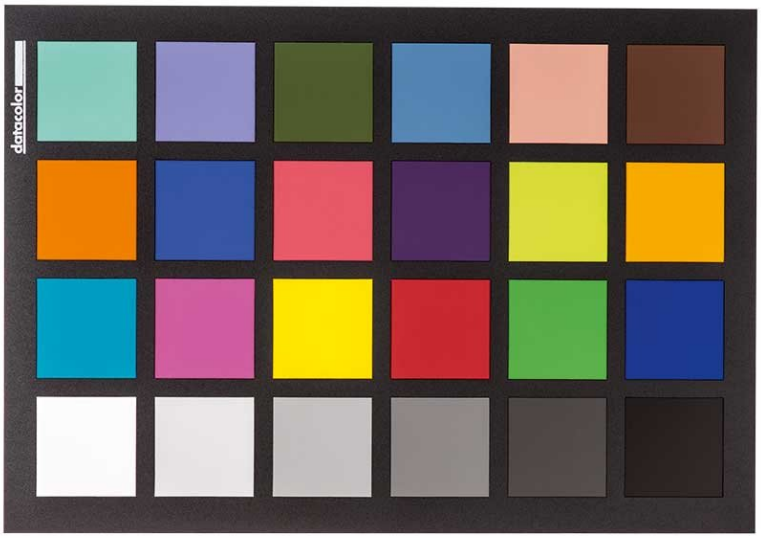

Abbildung 4: Genormte Farbtafel (Color Checker) zur Ermittlung radiometrischer Korrekturwerte.

In vielen praktischen Robotik-Anwendungen ist allerdings keine vollständige Farbkalibrierung notwendig. Häufig genügt bereits ein Weißabgleich, bei dem festgelegt wird, welche Sensorwerte unter der aktuellen Beleuchtung als neutrales Weiß gelten sollen. Dadurch lassen sich Farbstiche, etwa durch warmes Kunstlicht oder tageslichtähnliche Beleuchtung, wirksam reduzieren. Der Weißabgleich stellt damit eine einfachere, aber in vielen Fällen ausreichende Form der radiometrischen Korrektur dar.

6 Anwendungsbeispiele in der Robotik

Die Bedeutung der Kamerakalibrierung zeigt sich besonders deutlich in realen Robotik-Anwendungen. Erst durch die präzise Kenntnis der Abbildungseigenschaften einer Kamera können Bildinformationen zuverlässig in räumliche oder aufgabenbezogene Entscheidungen überführt werden. Kalibrierte Kameras bilden damit die Grundlage für robuste Wahrnehmung, exakte Positionsbestimmung und reproduzierbare Interaktion mit der Umgebung.

6.1 Lokalisierung durch visuelle Marker (AprilTags / AruCo)

Quadratische visuelle Marker wie AprilTags oder ArUco-Marker werden in der Robotik häufig zur Bestimmung von Position und Orientierung verwendet. Ihr Vorteil liegt darin, dass sie mit geringem Aufwand hergestellt, eindeutig identifiziert und vergleichsweise robust detektiert werden können. Wird ein solcher Marker im Kamerabild erkannt, lässt sich aus seiner bekannten Geometrie und den detektierten Bildecken die Pose des Markers relativ zur Kamera oder umgekehrt die Pose der Kamera relativ zum Marker berechnen.

Damit diese Posenschätzung metrisch korrekt ist, müssen die intrinsischen Kameraparameter und insbesondere die Verzerrungskoeffizienten bekannt sein. Ohne vorherige Kalibrierung würden Linsenverzerrungen die Lage der Eckpunkte verschieben und damit direkt zu Fehlern in der berechneten Pose führen. Gerade in Anwendungen wie Pick-and-Place, mobiler Navigation oder der Kalibrierung von Arbeitsräumen ist die Kamerakalibrierung deshalb eine zwingende Voraussetzung für den sinnvollen Einsatz solcher Marker.

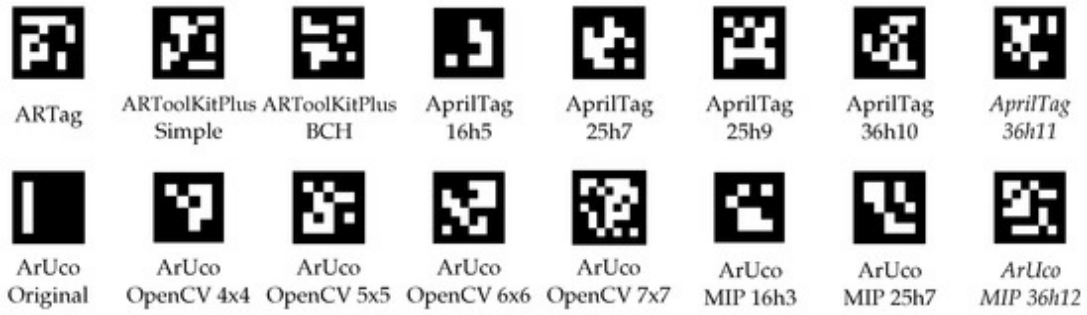

Abbildung 5: Beispiele verschiedener visueller Markersysteme, darunter AprilTag- und ArUco-Familien, die in der Robotik zur robusten Detektion und Posenschätzung eingesetzt werden.

6.2 VSLAM bei autonomen mobilen Robotern

Vision Simultaneous Localization and Mapping, kurz VSLAM, bezeichnet Verfahren, bei denen ein mobiler Roboter seine eigene Position bestimmt und gleichzeitig eine Karte der Umgebung aufbaut. Dazu werden fortlaufend aufgenommene Kamerabilder ausgewertet, um markante Bildmerkmale wiederzuerkennen und deren Veränderung über die Zeit geometrisch zu interpretieren.

Die Schätzung der Bewegung kann je nach System auf einer Monokamera, auf Stereokameras oder auf der Kombination mit weiteren Sensoren wie Inertialsensoren basieren. Unabhängig von der konkreten Ausprägung ist eine korrekte Kamerakalibrierung von

zentraler Bedeutung, da die gesamte geometrische Rekonstruktion auf präzisen Bildkoordinaten beruht. Werden Verzerrungen nicht kompensiert oder sind die intrinsischen Parameter fehlerhaft, entstehen Fehler in der Merkmalszuordnung, in der Bewegungsschätzung und letztlich in der aufgebauten Karte. Für autonome mobile Roboter ist die Kalibrierung daher eine wesentliche Voraussetzung für stabile Navigation und verlässliche Umgebungswahrnehmung.

6.3 Kamerakalibrierung in ROS (Robot Operating System)

In Forschungs- und Entwicklungsumgebungen wird für die Integration von Kameras häufig das Robot Operating System (ROS) eingesetzt. ROS stellt Werkzeuge bereit, mit denen sich Kameras relativ komfortabel kalibrieren und die ermittelten Parameter systemweit nutzbar machen lassen. Dadurch wird die Einbindung von Bildsensorik in komplexere Robotersysteme erheblich vereinfacht.

Typischerweise veröffentlicht ein Kameratreiber die Rohbilder auf einem Bild-Topic, das von einem Kalibrierwerkzeug verarbeitet wird. Der Anwender bewegt ein Schachbrettmuster vor der Kamera, bis ausreichend Aufnahmen aus unterschiedlichen Blickwinkeln gesammelt wurden. Anschließend berechnet das System die Kalibrierparameter und speichert sie in einer Konfigurationsdatei, die vom Kameratreiber oder von nachfolgenden Bildverarbeitungsmodulen genutzt werden kann. In der Praxis zeigt sich hier besonders deutlich, dass Kamerakalibrierung nicht nur ein theoretisches Thema ist, sondern ein fester Bestandteil realer Entwicklungs- und Inbetriebnahmeprozesse in der Robotik.

7 Fazit

Die Kalibrierung von 2D-Kameras ist eine grundlegende Voraussetzung für den zuverlässigen Einsatz visueller Sensorik in der Robotik. Erst durch die Bestimmung intrinsischer und extrinsischer Parameter sowie durch die Korrektur optischer und radiometrischer Einflüsse wird aus einer Kamera ein Messsystem, dessen Bilddaten nicht nur betrachtet, sondern quantitativ genutzt werden können.

Die vorangegangenen Kapitel haben gezeigt, dass insbesondere die geometrische Kalibrierung für die räumliche Interpretation von Bildinformationen unverzichtbar ist. Verfahren wie die Methode nach Tsai und vor allem die Methode nach Zhang ermöglichen es, reale Abbildungsfehler systematisch zu erfassen und in mathematischen Modellen zu beschreiben. Ergänzend sorgt die radiometrische Kalibrierung dafür, dass Helligkeits- und Farbwerte konsistent und auswertbar bleiben.

Für die industrielle und robotische Praxis bedeutet dies, dass die Qualität eines visuellen Systems nicht allein von der nominellen Auflösung oder dem Preis der Kamera abhängt. Ebenso entscheidend sind ein geeigneter Kalibrierprozess, eine kontrollierte Beleuchtung, die Wahl passender Objektive sowie eine robuste Weiterverarbeitung der aufgenommenen Bilddaten. Die Kamerakalibrierung bildet damit die unverzichtbare Brücke zwischen physikalischer Realität, Bildverarbeitung und präziser Roboteraktion.